ALTERNANCE DATA ANALYST 2024-2026

RENDRE LA DONNÉE INDUSTRIELLE FIABLE ET UTILE

Deux ans d'alternance chez **Tournus Équipement**, premier fabricant français d'équipements inox pour cuisines professionnelles. Rattaché aux services Qualité et Marketing, j'ai extrait, fiabilisé et automatisé les données produits, environnementales et commerciales de l'ERP SAP HANA.

ENTREPRISE
Tournus Équipement, Tournus (71), environ 250 salariés

CADRE
BUT Science des Données, 2e et 3e année

SERVICES
Qualité et Marketing, avec Informatique, Export, SAV

STACK
SAP HANA (SQL), Power Query, Excel/VBA, Python

SOURCE DE VÉRITÉ
RÉFÉRENTIEL PRODUIT SAP HANA
150 000+ références · 100+ attributs par article

↓

- Catalogue PIM multilingue 01
- Fiches environnement 02
- Tableaux de bord commerciaux 03
- Certificats de conformité 04
- Fiches pièces détachées SAV 05

Une même donnée produit alimente cinq usages : chaque erreur en amont se propage partout.

12 000+
produits enrichis et contrôlés pour l'intégration dans le PIM

400+
nouvelles références créées dans SAP

1 000+
pièces détachées structurées puis documentées en fiches SAV

3
générateurs de documents automatisés : fiches environnement, certificats, fiches SAV

01

LES PROJETS

Six missions distinctes, toutes bâties sur la même chaîne : extraire de SAP, fiabiliser, automatiser, puis restituer sous une forme qu'un service métier peut utiliser seul.

01 — 2024-2026
RÉFÉRENTIEL PRODUIT POUR LE PIM

Enrichir et fiabiliser 12 000+ produits et 100+ variables, rédiger les désignations en trois langues sous contrainte de longueur, créer 400+ références dans SAP.

QUALITÉ DE DONNÉES · MULTILINGUE · SAP

Voir l'étude de cas →

02 — 2024-2026
FICHES ENVIRONNEMENT AUTOMATISÉES

Calculer recyclabilité, matière recyclée et CO_2 à partir des nomenclatures SAP, pondérés par le poids réel des composants, et générer les fiches en un clic.

SQL · VBA · INDICATEURS

Voir l'étude de cas →

03 — 2024-2026
BI ET KPI COMMERCIAUX

Transformer les extractions commandes et factures (2022-2026) en tableaux de bord : CA, cumul glissant 12 mois, écarts budget, marge, remises.

POWER QUERY · VBA · KPI

Voir l'étude de cas →

04 — 2025-2026
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ

Générer les certificats par famille de produits, en français, anglais et allemand, pour deux

05 — 2024-2026
PIÈCES DÉTACHÉES SAV

Unifier 1 000+ références de pièces dispersées dans plusieurs fichiers, compléter les traductions via l'API DeepL, puis générer des fiches SAV.

06 — 2025-2026
ALIMENTATION DU SITE PARTENAIRE

Rattacher fiches environnement, certificats, fiches SAV, fiches techniques et notices aux

marques, à partir d'une matrice produits × normes.

VBA · GÉNÉRATION DOCUMENTAIRE

Voir l'étude de cas →

PYTHON · SQL · NETTOYAGE

Voir l'étude de cas →

bonnes fiches produits du site partenaire.

DIFFUSION · CONTRÔLE

Lire le résumé →

02

MA CHAÎNE DE TRAITEMENT

J'ai appris à voir ces outils comme les étapes d'une même chaîne. Une extraction SAP peut renvoyer des dizaines de milliers de lignes : la fiabiliser est une étape à part entière, avant toute analyse.

EXTRAIRE	NETTOYER ET CROISER	AUTOMATISER	CONTRÔLER	RESTITUER
SAP HANA · SQL	**Power Query**	**Excel · VBA**	**Python**	**Livrables métier**
Nomenclatures, articles, commandes, factures.	Formats, doublons, jointures entre sources.	Calculs, interfaces UserForm, génération de documents.	Comparaisons de fichiers, cohérence des exports, API DeepL.	Fiches PDF, certificats, tableaux de bord, base PIM.

03

PROJET 06 · ALIMENTER LE SITE PARTENAIRE

Le dernier maillon : rendre visibles les documents produits par les autres projets.

Les documents existaient, mais dispersés dans des dossiers internes. J'ai rattaché chaque document au bon produit sur le site partenaire, puis contrôlé sa présence et son accessibilité. Le point délicat : certains documents valent pour une référence précise, d'autres pour toute une famille.

Fiches environnement issues du projet 02	**Certificats de conformité** issus du projet 04	**Fiches SAV** issues du projet 05	**Fiches techniques** existantes, rattachées
Notices techniques existantes, rattachées			

04

CE QUE J'EN RETIENS

Automatiser ne dispense pas de contrôler	Si la donnée de départ est mauvaise, l'outil produit simplement l'erreur plus vite. Chaque générateur garde une étape de validation humaine.
Complétude n'est pas qualité	Remplir des cellules pour faire monter un taux de complétude ne sert à rien : l'information doit être cohérente et exploitable.
Un indicateur juste dépend de sa méthode	Une moyenne simple de taux de recyclabilité ou de taux de marge donne un chiffre faux. Pondérer par le poids ou recalculer sur les totaux change le résultat.

Visuels redessinés pour ce portfolio. Les exemples chiffrés sont fictifs ou anonymisés : aucune donnée commerciale réelle de l'entreprise n'est présentée.

PROJET 01 QUALITÉ DE DONNÉES · 2024-2026

PRÉPARER 12 000 PRODUITS POUR LEUR ENTRÉE DANS UN PIM

Avant d'importer le catalogue dans un outil de gestion centralisée des informations produits, il fallait une base propre : sources réconciliées, variables complétées, désignations rédigées en trois langues.

PILOTAGE
Informatique, Marketing, Qualité, avec le prestataire PIM

MON RÔLE
Préparation, enrichissement et contrôle des données

OUTILS
SAP HANA, Excel, Power Query

AVANT : CINQ SOURCES, AUCUNE DE RÉFÉRENCE

SAP HANA	codes, désignations, hiérarchies
PDM Link	documents techniques
Excel traductions	EN et DE partielles
Excel prix et familles	versions multiples
Anciens exports	site partenaire, catalogues

↓

FICHIER CENTRAL PIM
12 000+ produits × 100+ variables, prêt pour l'import

12 000+
produits dans le fichier de référence du catalogue

100+
variables techniques, commerciales et documentaires par produit

FR·EN·DE
désignations limitées à 50, 60 et 80 caractères

400+
nouvelles références créées dans SAP avec le Marketing

01

LE PROBLÈME

Il n'existait pas de source unique pour décrire un produit. Les codes et hiérarchies venaient de SAP, les documents techniques de PDM Link, les traductions et les prix de fichiers Excel construits à des époques différentes.

Une même information pouvait exister en plusieurs versions contradictoires. Les désignations anglaises et allemandes ne couvraient qu'une partie du catalogue.

02

MÉTHODE

Impossible de contrôler 12 000 lignes à la main. J'ai travaillé par familles et par blocs de variables, avec des contrôles systématiques plutôt qu'une correction cellule par cellule.

01
Cartographier les colonnes
Pour chacune des 100+ variables : obligatoire ou non, source SAP, saisie manuelle ou contrôle croisé.

02
Traiter par familles
Une logique validée pour une gamme s'applique à ses variantes, ajustée selon dimensions et options.

03
Contrôler en masse
Excel et Power Query : cellules vides, doublons, formats, incohérences de hiérarchie.

04
Rédiger en trois langues
Désignations 50, 60 et 80 caractères, à partir d'un lexique métier stable.

05
Créer dans SAP
400+ références : comparaison avec des articles similaires, règles de codification, contrôle après création.

03

FOCUS : L'ESSENTIEL EN 50 CARACTÈRES

Ce n'était pas de la traduction, mais de la reformulation sous contrainte : garder les dimensions, les termes métier et ce qui distingue le produit, sans dépasser la longueur du champ, dans trois langues.

UN PRODUIT, CINQ DÉSIGNATIONS

Exemple illustratif · caractères utilisés / limite du champ



UN LEXIQUE COMMUN, D'UN PRODUIT À L'AUTRE

Les mêmes termes reviennent sur des milliers de lignes. Les fixer une fois évite trois traductions différentes du même composant.

FRANÇAIS	ANGLAIS	ALLEMAND
Table adossée	Wall table	Wandtisch
Étagère basse	Undershelf	Grundboden
Dosseret	Upstand	Aufkantung
Porte battante	Hinged door	Flügeltür
Porte coulissante	Sliding door	Schiebetür

04

RÉSULTATS

Une base produit consolidée

Désignations, traductions et descriptions enrichies sur un volume important de références, en vue de la première importation officielle.

400+ références créées

Le catalogue complété des produits manquants, créés dans SAP selon les règles de codification existantes.

La qualité devient visible

Suivre la complétude et les incohérences a fait apparaître les zones faibles du référentiel et les priorités.

Une base réutilisable

Un lexique et des règles de rédaction qui permettent de maintenir le référentiel sans repartir de zéro.

05

PRISE DE RECUL

Complétude n'est pas qualité

J'ai refusé de remplir des cellules pour faire monter le taux global. Une variable vide et signalée vaut mieux qu'une variable fausse.

Formaliser les règles

Aujourd'hui, j'écrirais les règles (longueur, majuscules, lexique, dimensions conservées) en

	contrôles automatiques avec un rapport de rejets, plutôt que des vérifications visuelles.
Faire valider le lexique	Le glossaire FR / EN / DE gagnerait à avoir un propriétaire métier identifié et une version datée, pour que les traductions restent opposables.

Visuels redessinés pour ce portfolio. Les désignations présentées sont des exemples illustratifs.

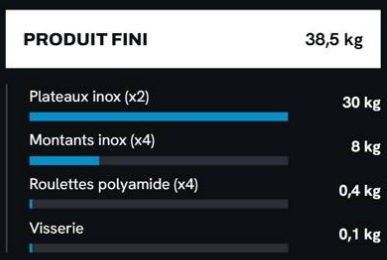
Projet suivant : fiches environnement →

PROJET 02 INDICATEURS · 2024-2026

L'EMPREINTE D'UN PRODUIT, CALCULÉE DEPUIS SA NOMENCLATURE

Clients et réglementation demandent des fiches environnementales par famille de produits. Je les ai automatisées : de l'extraction de la nomenclature SAP jusqu'à la fiche PDF, avec des indicateurs pondérés par le poids réel des composants.

NOMENCLATURE D'UN CHARIOT · EXEMPLE FICTIF



La barre montre la part de chaque composant dans la masse du produit.

COMMANDITAIRE
Service Qualité

MON RÔLE
Conception et développement de l'outil, de A à Z

OUTILS
SAP HANA (SQL), Excel, VBA

3
indicateurs : recyclabilité, matière recyclée, émissions de CO_2

100 000+
lignes de nomenclatures extraites et traitées

1 clic
pour générer et enregistrer une fiche en PDF

En service
au service Qualité, fiches publiées pour les clients

01

LE PROBLÈME

Chaque fiche se faisait à la main : retrouver les composants, leurs poids, leurs matières, puis reporter les résultats dans un modèle. Long, répétitif, et risqué à chaque copier-coller.

Surtout, l'information n'était nulle part au même endroit. Les quantités et les poids vivent dans les nomenclatures SAP, les taux de recyclabilité et les facteurs CO_2 dans une base de correspondance matière. Il fallait relier les deux.

02

LA CHAÎNE DE CALCUL

Un outil Excel piloté par des macros VBA, avec une interface UserForm : l'utilisateur choisit un produit, visualise sa structure et lance la génération.

01
Extraire la nomenclature
Requête SQL sur SAP : tous les niveaux, sous-ensembles compris, avec codes, quantités, unités et poids.

02
Reconstruire le poids réel
Quantité × poids net, avec des règles pour les unités non pondérables.

03
Rapprocher les matières
Chaque composant relié à sa matière et à ses taux dans la base de correspondance.

04
Pondérer par la masse
Recyclabilité, matière recyclée et CO_2 calculés au prorata du poids de chaque composant.

05
Générer la fiche
Remplissage du modèle et enregistrement automatique en PDF ou Excel.

03

FOCUS : POURQUOI PONDÉRER

Les premiers résultats semblaient corrects, mais ne reflétaient pas la composition réelle du produit. Une moyenne simple donne autant de poids à une vis qu'au plateau inox. J'ai donc pondéré chaque indicateur par la masse réelle du composant.

TAUX DE RECYCLABILITÉ DU CHARIOT

Valeurs fictives pour illustrer la méthode

COMPOSANT	POIDS RÉEL	RECYCLABILITÉ	PART DE LA MASSE
Plateaux inox (x2)	30 kg	90 %	77,9 %
Montants inox (x4)	8 kg	90 %	20,8 %
Roulettes polyamide (x4)	0,4 kg	10 %	1 %
Visserie	0,1 kg	60 %	0,3 %

Poids réel = quantité × poids net unitaire, reconstruit depuis la nomenclature.

Moyenne simple **62,5 %**

Les roulettes plastique pèsent autant que le plateau

Moyenne pondérée par la masse **89,1 %**

Reflète un produit composé à près de 99 % d'inox

CE QUE CONTIENT LA FICHE GÉNÉRÉE

Un modèle Excel fixe la mise en page, les macros remplissent chaque zone puis enregistrent la fiche en PDF ou Excel dans un dossier dédié. La base de calcul reste visible : n'importe qui peut refaire le calcul.

FICHE ENVIRONNEMENT · STRUCTURE

Identification	Visuel produit	Indicateurs pondérés	Base de calcul
Code, désignation, famille	Photo de référence	Recyclabilité, matière recyclée, CO_2	Détail par composant et par matière

04

RÉSULTATS

Une production fiabilisée

Plus de reports manuels : les mêmes étapes de calcul s'appliquent à chaque produit, avec un résultat homogène.

Des indicateurs justes

La pondération par la masse rend les taux cohérents avec la composition réelle des produits.

Des fiches diffusées

Outil utilisé par le service Qualité, fiches mises à disposition des clients sur le site partenaire.

Les trous deviennent visibles

Poids manquants, composants mal renseignés, matières ambiguës : la génération révèle les défauts des données sources.

05

PRISE DE RECUL

Afficher la couverture — J'ajouterais sur chaque fiche la part de la masse rattachée à une matière connue, et un seuil sous lequel la fiche n'est pas générée.

Tracer les facteurs — Les résultats valent ce que vaut la base de correspondance matière : sa source et sa version devraient figurer sur la fiche, comme le périmètre exact du CO_2.

Sortir le calcul d'Excel — Sur des centaines de milliers de lignes, VBA atteint ses limites. Le calcul gagnerait à passer en SQL ou Python, Excel ne gardant que la mise en forme.

Visuels redessinés pour ce portfolio. Le chariot et ses valeurs sont fictifs.

Projet suivant : BI et KPI commerciaux →

PROJET 03 BUSINESS INTELLIGENCE · 2024-2026

DU FICHIER SAP BRUT AU PILOTAGE COMMERCIAL

Les indicateurs commerciaux étaient recalculés à la main chaque mois depuis des extractions SAP. J'ai automatisé la chaîne complète, puis élargi l'analyse à quatre ans d'historique de commandes et de factures.

UTILISATEURS
Marketing et direction

MON RÔLE
Extraction, règles métier, KPI, application Excel

OUTILS
SAP HANA, Power Query, Excel, VBA, Python



Maquette de structure : les valeurs réelles ne sont pas présentées.

4 ans
d'historique commandes et factures analysé (2022-2026)

100 000+
lignes de commandes et de factures traitées

10+
indicateurs : CA, cumul 12 mois, écarts, marge, remises...

Mensuel
outil intégré à la routine de pilotage commercial

01

LE PROBLÈME

Le suivi commercial repose sur des cumuls pluriannuels, des glissements sur 12 mois et des comparaisons au budget. Ces calculs étaient refaits manuellement depuis des extractions SAP, ce qui mobilisait plusieurs jours de travail chaque mois, avec un vrai risque d'erreur de filtre ou de formule.

Et une extraction brute ne suffit pas : codes internes, avoirs, annulations, distinction entre ce qui est commandé et ce qui est facturé. Il fallait comprendre la logique comptable avant de calculer quoi que ce soit.

02

LA CHAÎNE

Une application Excel en VBA, pensée pour des utilisateurs non techniques : un formulaire pour choisir la période et charger les fichiers, puis les analyses générées en un clic.

01
Extraire
Commandes et factures depuis SAP par requête SQL, en ne gardant que les colonnes utiles.

02
Nettoyer
Power Query : formats, dates reconstruites depuis jour / mois / année, périodes analytiques.

03
Appliquer les règles
Avoirs, annulations, retours, HT ou TTC, ventes standard, spécial ou négoce.

04
Calculer
Macros VBA et tableaux croisés : KPI, cumuls glissants, écarts.

05
Restituer
Tableaux de bord filtrables par année, mois, famille, secteur, pays.

ACTIVITÉ
CA net et brut, commandes, factures, quantités vendues, cumul glissant 12 mois

ÉCARTS
Commandes vs factures, réalisé vs budget annuel, reports, annulations, retards

RENTABILITÉ
Marge brute, taux de marge, remises, par produit, famille, client ou secteur

03

FOCUS : LE PIÈGE DU TAUX MOYEN

Un taux de marge ne se moyenne pas ligne à ligne. Selon le niveau d'agrégation, il faut le recalculer à partir des totaux de marge et de chiffre d'affaires, sinon une petite commande très rentable fausse toute la lecture.

DEUX LIGNES, DEUX RÉPONSES

Montants fictifs

LIGNE	CA	MARGE	TAUX
A · petite commande	100 €	50 €	50 %
B · grosse commande	10 000 €	2 000 €	20 %
Total	**10 100 €**	**2 050 €**	**?**

Moyenne des taux **35 %**

Faux : surestime la rentabilité de près de 15 points

Marge totale / CA total **20,3 %**

Juste : ce que l'entreprise gagne réellement

COMMANDÉ ≠ FACTURÉ

Deux flux distincts, qui ne répondent pas à la même question.

AVOIRS ET RETOURS

Retraités pour ne pas gonfler ni amputer le chiffre d'affaires.

12 MOIS GLISSANTS

Chaque mois, la somme des 12 derniers : lisse la saisonnalité.

TAUX SUR LES TOTAUX

Marge et remises recalculées au bon niveau d'agrégation.

04

RÉSULTATS

Un calcul en un clic

Le traitement mensuel, qui prenait plusieurs jours, est estimé à moins de 15 minutes une fois l'outil en place.

Des chiffres fiabilisés

Les mêmes règles appliquées à chaque actualisation : moins d'erreurs de filtre et de formule.

Un outil adopté

Réutilisé chaque mois et intégré à la routine de pilotage commercial.

Une lecture plus fine

Écarts commandes / factures, évolutions par famille, produits clés en CA comme en marge.

05

PRISE DE RECUL

Mesurer le gain réel

Le gain de temps reste une estimation. J'aurais dû chronométrer l'ancien et le nouveau processus pour l'objectiver.

Un dictionnaire des KPI

Chaque indicateur devrait avoir une définition unique, validée avec la comptabilité, pour éviter deux chiffres différents sous le même nom.

Dépasser Excel

À ce volume, un modèle en étoile sous Power BI, alimenté par des vues SQL, serait plus robuste. J'ai commencé à explorer une version Python à titre personnel.

Visuels redessinés pour ce portfolio. Aucune donnée commerciale réelle n'est présentée.

Projet suivant : certificats de conformité →

PROJET 04 AUTOMATISATION · 2025-2026

DES CERTIFICATS DE CONFORMITÉ GÉNÉRÉS DEPUIS UNE MATRICE

Un certificat atteste qu'une famille de produits respecte ses normes. Le produire à la main, en trois langues et pour deux marques, multipliait les oublis. J'ai relié produits, familles et normes dans une matrice, et automatisé la génération.

COMMANDITAIRE
Service Qualité

MON RÔLE
Modèle de données, macros, tests

OUTILS
SAP HANA, Excel, VBA

MATRICE PRODUITS × NORMES · EXTRAIT FICTIF

Produit	N1	N2	N3	N4	N5
REF-A01	1	0	1	1	0
REF-A02	1	0	1	1	0
REF-A03	1	0	1	1	0
REF-B01	1	1	0	1	1
REF-B02	1	1	0	1	1
REF-C01	0	0	1	0	1

REF-A03 → certificat N1 · N3 · N4

2
marques, Tournus et Franstal, avec leurs propres modèles

FR·EN·DE
trois langues de diffusion par certificat

0 / 1
une matrice produits × normes, mise à jour à chaque création SAP

1 clic
par famille ou par code produit

01

LE PROBLÈME

Pour chaque certificat, il fallait identifier les produits concernés, retrouver les normes applicables, compléter le bon modèle et générer le document. Les codes venaient de SAP, les normes de fichiers Excel, les modèles de documents existants.

Les risques : une référence oubliée, une norme mal reprise, le mauvais modèle, ou des versions française, anglaise et allemande qui ne disent pas la même chose.

02

MÉTHODE

L'automatisation ne vaut que si les données d'entrée sont structurées. J'ai donc commencé par le modèle de données, avant d'écrire une ligne de VBA.

01
Disséquer les modèles
Distinguer les zones fixes des zones à alimenter selon la famille et la langue.

02
Construire la matrice
Produit → famille → normes, codé en 0 / 1, mis à jour à chaque nouvelle référence SAP.

03
Gérer les listes longues
Des règles pour les familles à très nombreuses références, sans rendre le certificat illisible.

04
Remplir le bon modèle
Choix de la marque et de la langue, puis remplissage adapté à la structure du modèle.

05
Contrôler et générer
Famille, normes, langue et liste vérifiées avant l'export du document final.

03

FOCUS : SIX MODÈLES, UNE LOGIQUE

Deux marques et trois langues font six variantes de document, avec des zones qui ne sont pas au même endroit. La macro choisit le modèle, puis adapte la logique de remplissage à sa structure.

MARQUE	FR	EN	DE
Tournus	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3
Franstal	Modèle 4	Modèle 5	Modèle 6

LES CAS QUI COMPLIQUENT

- Des familles de quelques références comme des listes très longues
- Des zones placées différemment selon la marque
- Des formulations à garder équivalentes en FR, EN et DE
- Une norme absente ou non applicable à ne jamais afficher

04

RÉSULTATS

Plus rapide

Plus besoin de repartir du modèle vierge à chaque demande : le certificat se génère depuis la famille ou le code.

Homogène

Même structure, même mise en forme et même contenu d'un certificat à l'autre, dans les trois langues.

Moins d'erreurs

Fin des copier-coller : les références et les normes sont reprises de la matrice, pas retapées.

À jour

Une nouvelle référence créée dans SAP rejoint la matrice et donc les certificats de sa famille.

05

PRISE DE RECUL

La matrice, point critique	Toute la fiabilité repose sur elle. Je lui ajouterais un historique des modifications et une date d'effet par norme, pour savoir quel certificat valait quand.
Garder la validation humaine	Un certificat engage l'entreprise : la génération accélère le travail, mais la relecture et la signature du responsable Qualité restent indispensables.
Des cas de test rejoués	Famille vide, liste très longue, norme manquante : un jeu de tests à relancer à chaque modification de la macro éviterait les régressions.

Visuels redessinés pour ce portfolio. Références et normes de la matrice sont fictives.

Projet suivant : pièces détachées SAV →

PROJET 05 NETTOYAGE · PYTHON · 2024-2026

RETROUVER LA BONNE PIÈCE, MÊME VINGT ANS APRÈS

L'entreprise vend encore des pièces détachées pour des équipements de plus de 20 ans. Leurs données étaient éparpillées, redondantes, parfois obsolètes. J'ai d'abord construit une base unifiée, puis automatisé des fiches pour le service après-vente.

SERVICES
Qualité, Export, Informatique, SAV

MON RÔLE
Collecte, nettoyage, structuration, génération des fiches

OUTILS
SAP HANA (SQL), Power Query, Python, API DeepL

FICHE PIÈCES DÉTACHÉES · MEUBLE RÉFRIGÉRÉ

CODE	DÉSIGNATION	VISUEL
P-0001	Thermostat électronique	
P-0002	Sonde de température	
P-0003	Joint de porte GN 1/1	
P-0004	Charnière de porte	
P-0005	Ventilateur évaporateur	

Structure d'une fiche générée. Codes et contenu fictifs, prix retirés.

1 000+
références de pièces nettoyées, structurées et catégorisées

20 ans+
d'équipements encore servis en pièces détachées

API
DeepL appelée depuis Python pour les traductions manquantes

2 phases
une base de référence, puis des fiches générées

01

LE PROBLÈME

Désignations, références, rattachement aux produits, familles techniques, compatibilités : les informations sur les pièces vivaient dans plusieurs fichiers, parfois en double, parfois périmés. Impossible d'en tirer un catalogue fiable.

Côté SAV, retrouver la pièce demandée par un client demandait plusieurs recherches. Et tous les composants d'un produit ne sont pas vendus séparément : il fallait distinguer les pièces réellement disponibles.

02

DEUX PHASES

Mon tout premier projet, démarré sans connaître SAP ni le métier des pièces détachées. Il a posé les bases de toutes les requêtes SQL qui ont suivi.

PHASE 1 · LA BASE DE RÉFÉRENCE — 2024-2025

1. Recenser tous les fichiers sources liés aux pièces
2. Corriger les désignations mal formatées
3. Supprimer les doublons exacts et partiels
4. Regrouper par familles logiques : chariots, tables inox, poissonnerie…
5. Compléter les traductions manquantes via l'API DeepL en Python

Base de 1 000+ références, transmise au projet PIM comme base test

PHASE 2 · LES FICHES SAV — 2025-2026

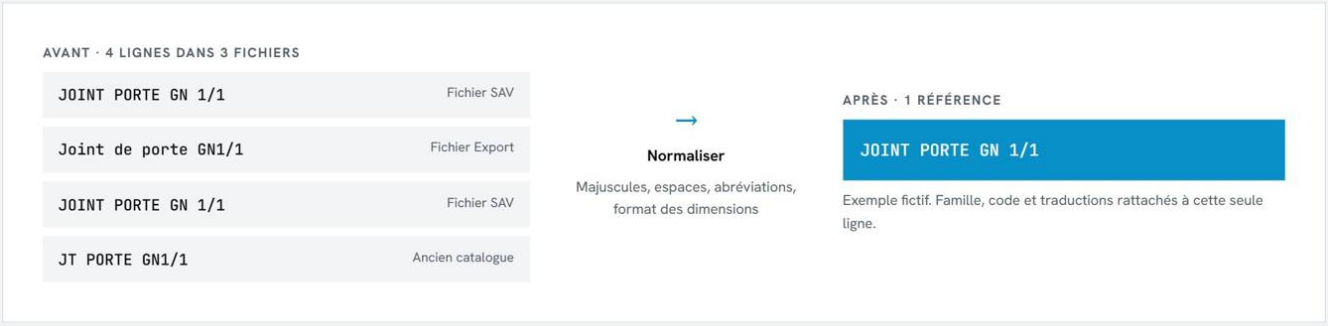
1. Identifier en SQL les composants réellement vendus en pièces détachées
2. Relier chaque pièce à son produit principal
3. Structurer code, désignation, famille et visuel
4. Générer automatiquement des fiches homogènes

Des supports clairs pour répondre plus vite aux demandes clients

03

FOCUS : LES DOUBLONS PARTIELS

Les doublons exacts se suppriment en une ligne. Les doublons partiels, eux, se cachent derrière une casse, un espace ou une abréviation différente. Il faut d'abord normaliser, puis comparer.



04

RÉSULTATS

Un référentiel SAV

1 000+ pièces nettoyées et catégorisées, qui servent de référence pour les futurs catalogues.

Une brique du PIM

La base a été transmise à l'équipe PIM comme premier jeu de données test.

Des fiches automatisées

Le SAV dispose de supports homogènes pour identifier la bonne pièce, générés sans mise en forme manuelle.

Les bases de SQL posées

Apprendre à naviguer dans les tables SAP sur ce projet a servi à toutes les extractions suivantes.

05

PRISE DE RECUL

Encadrer la traduction automatique	DeepL traduit bien la langue courante, moins le vocabulaire métier. Un glossaire imposé et une relecture par échantillon seraient nécessaires.
Documenter le dédoublonnage	Les règles de normalisation et les cas fusionnés devraient être tracés, pour pouvoir revenir sur une fusion contestée.
Mesurer l'usage	Je n'ai pas mesuré le temps gagné par le SAV pour identifier une pièce. Ce serait le meilleur indicateur de réussite du projet.

Visuels redessinés pour ce portfolio. Codes, désignations et fiche présentés sont fictifs.

Retour à tous les projets →

ALTERNANCE 2024-2026

DATA ANALYST CHEZ TOURNUS ÉQUIPEMENT

6 projets pour fiabiliser et automatiser les données produits, environnementales et commerciales.

SAP HANA · POWER QUERY · EXCEL / VBA · PYTHON

RÉFÉRENTIEL SAP · 150 000+ RÉF.

Catalogue PIM	01
Fiches environnement	02
KPI commerciaux	03
Certificats	04
Fiches SAV	05

PROJET 01 | RÉFÉRENTIEL PRODUIT

12 000 PRODUITS PRÊTS POUR LE PIM

100+
variables par produit

400+
références créées dans SAP

FR	TABLE INOX ADOSSÉE 1600X700 AVEC ÉTAGÈRE BASSE ET DOSSERET 100 MM	65 / 80
EN	STAINLESS STEEL WALL TABLE 1600X700 WITH UNDERSHELF AND 100 MM UPSTAND	70 / 80
DE	EDELSTAHL-WANDTISCH 1600X700 MIT GRUNDBODEN UND 100 MM AUFKANTUNG	65 / 80

PROJET 02 | FICHES ENVIRONNEMENT

L'EMPREINTE D'UN PRODUIT, CALCULÉE DEPUIS SA NOMENCLATURE

3
indicateurs pondérés par la masse

1 clic
pour générer la fiche PDF

01	02	03	04	05
Nomenclature SAP	Poids réel	Matières	Pondération	Fiche PDF

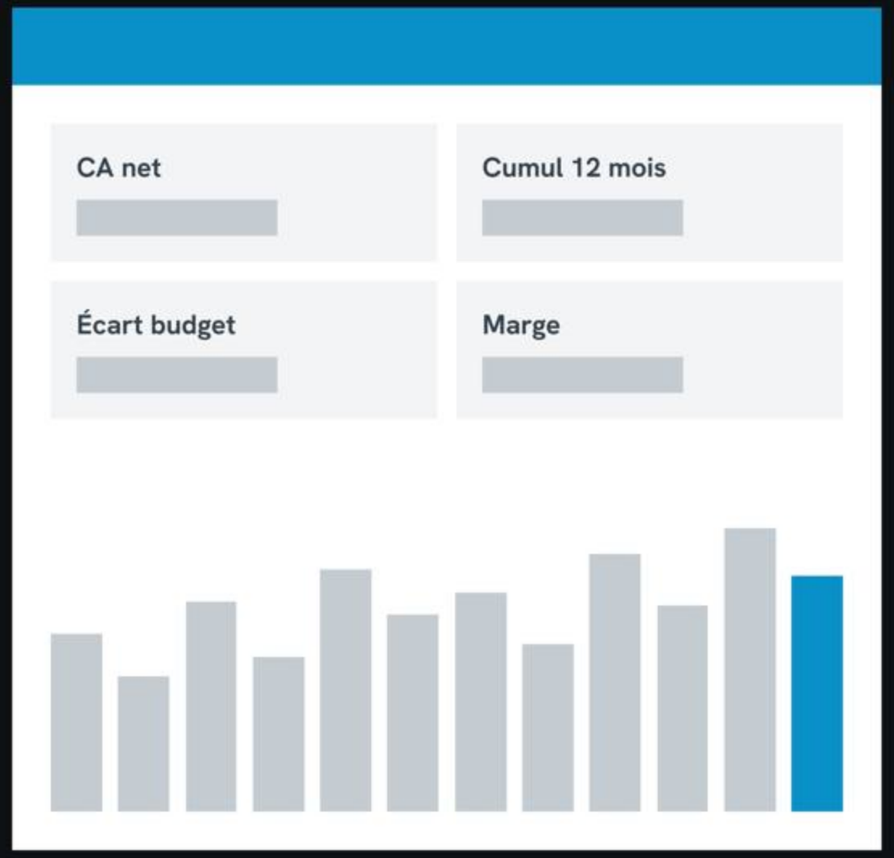
PROJET 03 | BI ET KPI

DU FICHIER SAP BRUT AU PILOTAGE COMMERCIAL

4 ans
d'historique

10+
indicateurs

1 clic
par actualisation



PROJET 04 CERTIFICATS

DES CERTIFICATS GÉNÉRÉS DEPUIS UNE MATRICE DE NORMES

2 marques

3 langues

1 clic par famille



PROJET 05 | PIÈCES DÉTACHÉES

RETROUVER LA BONNE PIÈCE, MÊME 20 ANS APRÈS

1 000+
pièces unifiées

Python
+ API DeepL

JOINT PORTE GN 1/1

Joint de porte GN1/1

JOINT PORTE GN 1/1

JT PORTE GN1/1

↓

JOINT PORTE GN 1/1